

Piape Matemática

Módulo IV - Tudo é função Exercícios Aula 02

1. Qual é a notação das seguintes funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$?
- | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| a) f associa cada número real ao seu oposto. | a) $f(3)$ | g) $f(-1.7)$ |
| b) g associa cada número real ao seu cubo. | b) $g(2)$ | h) $g(3.5)$ |
| c) h associa cada número real ao seu quadrado menos 1. | c) $h(5)$ | i) $h(4)$ |
| d) k associa cada número real ao número 2. | d) $f\left(\frac{1}{2}\right)$ | j) $f(\sqrt{2})$ |
| | e) $g\left(\frac{9}{2}\right)$ | k) $g(\sqrt{12})$ |
| | f) $h(0)$ | |

Para as questões 2 e 3 a seguir, definimos as seguintes funções

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto 2x + 1 \\ g : \mathbb{R}_+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{2x} + 2 \\ h : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ n &\mapsto 2n^2 - 5 \end{aligned}$$

2. Calcule os valores pedidos:

3. Explique porquê não podemos calcular:

- a) $g(-1)$
b) $h\left(\frac{1}{2}\right)$

4. Encontre o domínio das seguintes funções:

- a) $f(x) = 2x + \sqrt{2x - 8}$
b) $g(x) = 2^x + \frac{3x}{4x - 6}$
c) $h(x) = 1 + \log(4x - 4)$

Gabarito

1. a) $f(x) = -x$; b) $g(x) = x^3$; c) $h(x) = x^2 - 1$; d) $k(x) = 2$.
2. a) 7; b) 4; c) 45; d) 2; e) 5; f) -5; g) -2.4; h) $\sqrt{7} + 2$; i) 27; j) $2\sqrt{2} + 1$; k) $2\sqrt[4]{3} + 2$.
3. a) $g(-1)$ não está definido pois $-1 \notin \mathbb{R}_+$; b) $h\left(\frac{1}{2}\right)$ não está definido pois $\frac{1}{2} \notin \mathbb{N}$.
4. a) $\text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 4\}$; b) $\text{Dom } g = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{3}{2}\}$; c) $\text{Dom } h = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$.